

Bash: [[...]] e ((...))

Diferença entre [[...]] e ((...))

[[...]] é usado para testes lógicos, comparação de strings e arquivos.

((...)) é usado para expressões aritméticas e comparações numéricas.

Ambos retornam verdadeiro ou falso para estruturas como if e while.

Comparações em ((...))

Comparação

Compara valores numéricos.

((n1 < n2)) - Verifica se n1 é menor que n2.

((n1 <= n2)) - Verifica se n1 é menor ou igual a n2.

((n1 > n2)) - Verifica se n1 é maior que n2.

((n1 >= n2)) - Verifica se n1 é maior ou igual a n2.

((n1 == n2)) - Verifica se n1 é igual a n2.

((n1 != n2)) - Verifica se n1 é diferente de n2.

Operações matemáticas

Executa cálculos com números.

+ : Soma valores.

- : Subtrai valores.

* : Multiplica valores.

/ : Divide valores.

% : Retorna o resto da divisão.

** : Calcula potência.

Atribuições

Atribui valores para variáveis.

= : Atribui um valor.

+= : Soma e atribui.

-= : Subtrai e atribui.

*= : Multiplica e atribui.

/= : Divide e atribui.

%= : Calcula o resto e atribui.

Incremento e decremento

Altera o valor em uma unidade.

++ : Incrementa em um.

-- : Decrementa em um.

Operadores lógicos

Combina expressões.

&& : Exige que ambas sejam verdadeiras.

|| : Exige que pelo menos uma seja verdadeira.

! : Inverte o resultado lógico.

Operadores bit a bit

Manipula bits individualmente.

& : AND bit a bit.

| : OR bit a bit.

^ : XOR bit a bit.

~ : Complemento bit a bit.

<< : Desloca bits para a esquerda.

>> : Desloca bits para a direita.

Operador ternário

Escolhe entre dois valores com base em uma condição.

condição ? valor1 : valor2

Comparações em [[...]]

Comparação de strings

Compara textos.

== : Verifica se as strings são iguais.

!= : Verifica se as strings são diferentes.

< : Verifica a ordem lexicográfica.

> : Verifica a ordem lexicográfica.

-z : Verifica se a string está vazia.

-n : Verifica se a string não está vazia.

Expressões regulares e padrões

Verifica padrões de texto.

=~ : Compara com expressão regular.

== padrão* : Compara com padrão glob.

Testes de arquivos

Verifica propriedades de arquivos.

-e : Verifica se existe.

-f : Verifica se é arquivo regular.

- d : Verifica se é diretório.
- r : Verifica se é legível.
- w : Verifica se é gravável.
- x : Verifica se é executável.
- s : Verifica se possui conteúdo.
- L : Verifica se é link simbólico.

Comparação entre arquivos

Compara arquivos.

- nt : Verifica qual é mais novo.
- ot : Verifica qual é mais antigo.
- ef : Verifica se apontam para o mesmo arquivo.

Testes numéricos

Compara números.

- eq : Igual.
- ne : Diferente.
- lt : Menor que.
- le : Menor ou igual.
- gt : Maior que.
- ge : Maior ou igual.